北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B2 期中考试

1. (10 分) 设 $L=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2=1,y\geqslant 0\}$, 求曲线积分

$$\int_L (3+x)\mathrm{d}s$$

2. (10 分) 设 E 是曲线 $\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+\dfrac{y^2}{4}=1\right\}$ 沿逆时针方向. 求第二型曲线积分

$$\oint_E \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

3. (10 分) 设 D 是由直线 $y=0,y=2,y=x,y=x+2$ 围成的有界闭区域, 求二重积分

$$\iint_D \left(\frac{1}{2}x-y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

4. (10 分) 设曲面 $M=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+z^2=1,x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\}$, 求曲面积分

$$\iint_M x\mathrm{d}S$$

5. (10 分) 求一阶常微分方程初值问题

$$y'=x+y^2,y(0)=0$$

的皮卡序列的前两项 y_1,y_2.

6. (10 分) 求二阶常微分方程

$$y''-2y'+y=\mathrm{e}^x$$

的通解.

7. (10 分) 设有界闭区域 $V=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+2y^2\leqslant z\leqslant 3-2x^2-y^2\}$,$S^-$ 是 V 的边界内侧, 求曲面积分

$$\iint_{S^-}\left(x^2+y\sin z\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(2y+z\cos x)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(-2xz+x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

8. (15 分) 设 $r>0$,$f:(-r,r)\to\mathbb{R}$ 连续,$f(0)=0$, 且 f 在 $x=0$ 处可导. 对于 $t>0$, 定义

$$V(t)=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+16y^2+\frac{z^2}{25}\leqslant t^2\right\}$$

试证明

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t^5}\iiint_{V(t)} f\left(x^2+16y^2+\frac{z^2}{25}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi f'(0)$$

9. (15 分) 求出所有可导的 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f'(x)=xf(x)+x\int_0^1 tf(t)\mathrm{d}t$$